程序设计历年真题与答案解析（理工类要求）

程序设计作为理工类考生的最后大题（30 分）对于参加专升本考试的考生来说是一个挑战。对于编程语言的要求没有明确要求，建议采用相对简单，且自己熟悉的语言进行编写答题，答题采用笔试的方式进行。

甘肃专升本网（www.515148.com）小编建议考生同学对于历年来时常出现的编程题类型进行重点掌握，对于核心语句进行记忆、背诵。在答题时，要明且本类型编程题考察的核心语句是什么（例如：循环语句、判断），对于核心语句的核心词一定要进行覆盖。

1.有一个函数:

$$y=\begin{cases}-1 & (x<0)\\ 0 & (x=0)\\ 1 & (x>0)\end{cases}$$

写一个程序，输入一个 x 值，输出 y 值

C 语言答案解析：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int x,y;
 scanf("%d",&x);
 if(x<0)
  y=-1;
 else
 if(x=0)
  y=0;
 else
  if(x>0)
 y=1;
 printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

2.有一个函数:

$$y=\begin{cases} x & (x<1) \\ 2x-1 & (1\leqslant x<10) \\ 3x-11 & (x\geqslant 10) \end{cases}$$

写一个程序，输入 x 值，输出 y 值。

C 语言答案解析：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int x,y;
 scanf("%d",&x);
 if(x<1)
  y=x;
 else
  if(1<=x&&x<10)
  y=2*x-1;
 else
  if(x>=10)
  y=3*x-11;
 printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

3.给出一个百分制成绩，要求输出成绩等级‘A’，‘B’，‘C’，‘D’，‘E’。90 分以上为‘A’，80-90 分为‘B’，70~79 分为‘C’，60~69 分为‘D’，60 分以下为‘E’。

C 语言答案解析：

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int x;//定义变量
    scanf ("%d",&x);//获取输入的值
    switch (x/10){
        case 10:
        case 9: printf ("A\n");break;
        case 8: printf ("B\n");break;
        case 7: printf ("C\n");break;
        case 6: printf ("D\n");break;
        default: printf ("E\n");break;
  }
    return 0;
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

4.有一分数序列： 2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13，…，求出这个数列的前 20 项之和。

C 语言答案解析：

```
#include <iostream.h>
#define N 20
void main()
{
    double sum=0,x=2,y=1,i,j;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        sum+=(x/y);
        j=x;
        x=x+y;
        y=j;
    }
    cout<<sum<<endl;
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

5.编写程序，用选择法对 10 个输入的整数进行排序输出。

C 语言答案解析：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i,j,n,t,a[10];
 for(i=0;i<10;i++)
   scanf("%d",&a[i]);
 for(i=0;i<9;i++)
 {
   n=i;
   for(j=i+1;j<10;j++)
     if(a[j]<a[n])n=j;
   t=a[n]; a[n]=a[i]; a[i]=t;
 }
 for(i=0;i<10;i++)
   printf("%d\n",a[i]);
 return 0;
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

6.将一个数组按逆序重新排放。例如，原来顺序为8，6，5，4，1。要求改为1，4，5，6，8结果输出。

C语言答案解析：

```
//方案一
#include <stdio.h>
#define N 5
int a[N];
int main()
{
    int i=0;
    double ave;
    for(i=N-1;i>=0;i--)//逆序输入
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<N;i++)//顺序输出
        printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
//方案二
#include <stdio.h>
#define N 5
int a[N];
int main()
{
    int i=0;
    double ave;
    for(i=0;i<N;i++)//顺序输入
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=N-1;i>=0;i--)//逆序输出
        printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

程序设计例题（理工类要求）

1、求 100 之内自然数中最大的能被 17 整除的数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i;
for(i=100;i>0;i--)
if(i%17==0)break;
printf(“%d\n”,i);
}
```

2、已知 a，b，c 都是 1 位整数，求当三位整数 abc、cba 的和为 1333 时 a、b、c 的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
int a,b,c;
for(a=1;a<=9;a++)
{
for(b=0;b<=9;b++)
{
for(c=1;c<=9;c++)
if(a*100+b*10+c+c*100+b*10+a==1333)
printf(“%d,%d,%d\n”,a,b,c);
}
}
}
```

3、计算并输出 200-400 之间不能被 3 整除的整数的和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,sum=0;
for(i=200;i<=400;i++)
if(i%3!=0)
sum=sum+i;
printf(“%d\n”,sum);
}
```

4、从键盘输入 10 个数，统计非负数的个数，并计算非负数的和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,n=0,sum=0;
int a[10];
printf(“请输入 10 个数:”);
for(i=0;i<10;i++)
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
scanf(“%d”,&a[i]);
for(i=0;i<10;i++)
if(a[ i ]>=0)
{ sum=sum+a[i];
n++;}
printf(“非负个数是%d，sum=%d\n”,n,sum);
}
```

5、求 100 之内自然数中偶数之和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{      int i,sum=0;
for(i=0;i<=100;i++)
if(i%2==0)
sum=sum+i;
printf(“sum=%d\n”,sum);
}
```

6、输入 5 个数，求和并输出。要求编写求和的函数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int b(int x[],int n);
int sum=0;
int a[5];
int i;
printf(“请输入 5 个数:”);
for(i=0;i<5;i++)
scanf(“%d”,&a[i]);
sum=b(a,5);
printf(“sum=%d\n”,sum);
}
int b(int x[],int n)
{    int i,sum=0;
for(i=0;i<5;i++)
sum=sum+x[i];
return sum; }
```

7、编程计算 1*2*3+3*4*5+5*6*7+...+99*100*101 的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
{      int i,sum=0;
for(i=1;i<=99;i=i+2)
sum=sum+i*(i+1)*(i+2);
printf(“%d\n”,sum);
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
}
```

8、编写程序，将用户输入的字符串中所有的字符 a 用*代替，然后输出。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{    int i,n;
char b[20];
printf("请输入字符串:");
gets(b);
n=strlen(b);
for(i=0;i<n;i++)
if(b[i]=="a")
b[i]="*";
for(i=0;i<n;i++)
printf("%c",b[i]);
printf("\n");
}
```

9、编写程序，将一个一维数组的元素逆序存放并输出。例如，原顺序为 1，2，3，4，5，逆序后为 5，4，3，2，1。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i;
int    a[5];
printf(“请输入 5 个数:”);
for(i=0;i<5;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(i=0;i<2;i++)
{
t=a[i];
a[i]=a[4-i];
a[4-i]=t;
}
for(i=0;i<5;i++)
printf("%d ",b[i]);
printf("\n");
}
```

10、求 3 行 3 列矩阵 a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}非对角线上元素之和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int i,j,sum=0;
int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for(i=0;i<3;i++)
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
for(j=0;j<3;j++)
if(i!=j&&i+j!=2)
sum=sum+a[i][j];
printf(“%d “,sum);
printf(“\n”);
}
```

11、编程判断输入的整数的正负性和奇偶性。如果为正数，输出 z；如果为负数，输出 f；如果为偶数，输出 o；如果为奇数，输出 j

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int a;
printf(“请输入一个数:”);
scanf(“%d”,&a);
if(a>0)
printf(“z\n”);
if(a<0)
printf(“f\n”);
if(a%2==0)
printf(“o\n”);
if(a%2!=0)
printf(“j\n”);
}
```

12、计算并输出 1-200 之间不能被 5 整除的整数的和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int i,sum=0;
for(i=1;i<=200;i++)
if(i%5!=0)
sum=sum+i;
printf(“%d\n”,sum);
}
```

13、从键盘输入 n 和 a 的值，计算 a+aa+aaa+...+aa...a(n 个 a)的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int i,a,n;
long int sum=0,st=0;
printf(“请输 a 和 n:”);
scanf(“%d%d”,&a,&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{    st=st+a;
sum=sum+st;
a=a*10;
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
}
printf(“%ld\n”,sum);
}
```
14、输入 5 个数，求它们中最大值和平均值并输出。
```
#include <stdio.h>
void main()
{
int a[5];
int i,j,max,sum=0;
float    average;
printf(“请输入 5 个数:”);
for(i=0;i<5;i++)
scanf(“%d”,&a[i]);
max=a[0];
for(j=0;j<5;j++)
{
sum=sum+a[j];
if(max<a[j])
max=a[j];
}
average=1.0/5*sum;
printf(“max=%d,average=%f\n”,max,average);
}
```

15、输出所有 200-400 之间能被 3 整除且个位数字为 6 的整数。
```
#include <stdio.h>
void main()
{
int i;
for(i=200;i<=400;i++)
if((i%3==0)&&((i-6)%10==0))
printf(“%d\n”,i);
printf(“\n”);
}
```
16、编写程序，将用户输入的字符串中所有的字符 a 去掉，然后输出剩余的字符。
```
#include <stdio.h>
void main()
{    int i,j,n1;
char a[20];
printf(“请输入字符串:”);
gets(a);
n1=strlen(a);
for(i=0;i<n1;i++)
if(a[i]!=“a”)
```

甘肃省计本网领力呈现 www.515148.com

```
printf(“%c”,a[i]);
printf(“\n”);
}
```

17、计算并输出 200-400 之间不能被 7 整除的整数的和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,sum=0;
for(i=200;i<=400;i++)
if(i%7!=0)
sum=sum+i;
printf(“sum=%d\n”,sum);
}
```

18.计算并输出 200-400 之间不能被 5 整除的整数的和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,sum=0;
for(i=200;i<=400;i++)
if(i%5!=0)
sum=sum+i;
printf(“sum=%d\n”,sum);
}
```

19、从键盘输入 10 个数，统计非正数的个数，并计算非正数的和

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,n=0,sum=0;
int a[10];
printf(“请输入 10 个数:”);
for(i=0;i<10;i++)
scanf(“%d”,&a[i]);
for(i=0;i<10;i++)
if(a[i]<=0)
{ sum=sum+a[i];
n++;}
printf(“非正个数是%d，sum=%d\n”,n,sum);
}
```

20、输入一串字符，将其中的大写字母变成对应的小写字母并输出。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{     int i,n;
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
char a[20];
printf(“请输入字符串:”);
gets(a);
n=strlen(a);
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]>=“A”&&a[i]<=“Z”)
a[i]=a[i]+32;
for(i=0;i<n;i++)
printf(“%c”,a[i]);
printf(“\n”);
}
```

21、打印所有的水仙花数。所谓水仙花数是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数。例如，153 就是一个水仙花数，因为 153=1*1*1+5*5*5+3*3*3。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int a,b,c,s;
for(a=1;a<=9;a++)
{
for(b=0;b<=9;b++)
{
for(c=0;c<=9;c++)
if(a*100+b*10+c==a*a*a+b*b*b*b+c*c*c)
{
s=a*100+b*10+c;
printf(“%d\n”,s);
}
}
}
}
```

22、一个皮球从 100 米高度自由落下，每次落地后反弹回原高度的一半，再落下，再反弹。求当它第 10 次落地时，共经过了多少米，第 10 次反弹多高？

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int i;
float sum=100.0,h=50;
for(i=2;i<=10;i++)
{
sum=sum+2*h;
h=h/2;
}
printf(“%f,%f\n”,sum,h);
}
```

23、输出所有 0-200 之间能被 3 整除且个位数字为 6 的整数。

```
#include <stdio.h>
```

甘肃专业本网倾力呈现 www.515148.com

```
void main()
{
int i;
for(i=0;i<=200;i++)
if((i%3==0)&&((i-6)%10==0))
printf("%d\n",i);
printf("\n");
}
```

24、输入一个正整数，输出它的阶乘。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int i,J=1,n=10;
printf(“请输入一个正整数:”);
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)
J=J*i;
printf("%d 的阶乘是:%d\n",n,J);
}
```

25、编写程序，判断从键盘输入的字符中数字字符的个数、大写字母的个数、小写字母的个数及其它字符的个数，以*作为字符输入结束标志。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{int i,x,m=0,n=0,k=0,j=0;
char a[20];
printf("请输入字符串:");
gets(a);
x=strlen(a);
for(i=0;i<x;i++)
{
if(a[i]=="*")break;
else  if(a[i]>="0"&&a[i]<="9")
m++;
else if(a[i]>="A"&&a[i]<="Z")
n++;
else if(a[i]>="a"&&a[i]<="z")
k++;
else
j++;
}
printf("%d,%d,%d,%d\n",m,n,k,j);
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

26、编写程序，使用循环结构输出下列图形：

```
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
```

```
#include <stdio.h>
void main()
{      int i,j,k ;
for(i=0;i<5;i++)
{
for(j=0;j<4-i;j++)
printf(“ “);
for(k=0;k<4;k++)
printf(“*”);
printf(“\n”);
}
printf(“\n”);
}
```

27、输入一串字符，逆序输出。要求使用数组实现。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{int i,j,t,n;
char a[10];
printf(“请输入字符串:”);
gets(a);
n=strlen(a);
for(i=0;i<n/2;i++)
{
t=a[i];
a[i]=a[n-1-i];
a[n-1-i]=t;
}
for(j=0;j<n;j++)
printf(“%c”,a[j]);
printf(“\n”);
}
```

28、求 1-1/2+1/3-1/4+...+1/99-1/100 的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
{int n,s=1;
float sum=1.0;
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
for(n=2;n<=100;n++)
{
s=-s;
sum=sum+1.0/n*s;
}
printf("1-1/2+1/3-1/4+...+1/99-1/100=%f\n",sum);

}
```

29、输入 3 个学生 4 门课的成绩{(60,70,65,75)，(75,80,75,90),(95,75,90,65)},计算每个学生的总分和平均成绩并输出，结果保留一位小数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int a[3][4]={{60,70,65,75},{75,80,75,90},{95,75,90,65}};
int i,j;
float average,sum=0.0;
printf("三个学生的总分和平均成绩依次为：\n");
for(i=0;i<3;i++)
{     sum=0.0;
for(j=0;j<4;j++)
sum=sum+a[i][j];
average=sum/4;
printf("%.2f,%.2f\n",sum,average);
}
}
```

30、求两个正整数的最大公约数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int m,n,m1,n1,t,k;
printf(“请输入两个正整数:”);
scanf("%d%d",&m,&n);
if(m<n)
{     t=m;
m=n;
n=t;
}
m1=m;
n1=n;
while((k=m1%n1)!=0)
{    m1=n1;
n1=k;
}
printf("%d 和%d 最大公约数是:%d\n",m,n,n1);
}
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

31、求 100 之内自然数中奇数之和。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,sum=0;
for(i=0;i<=100;i++)
if(i%2!=0)
sum=sum+i;
printf("sum=%d\n",sum);
}
```

32、输出所有 200-400 之间能被 3 整除且个位数字为 7 的整数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
int i;
for(i=200;i<=400;i++)
if((i%3==0)&&((i-7)%10==0))
printf("%d\n",i);
printf("\n");
}
```

33、编程计算 1*2*3+4*5*6+...+97*98*99 的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
int i,n,sum=0;
for(i=1;i<=94;i=i+3)
sum=sum+i*(i+1)*(i+2);
printf("%d\n",sum);
}
```

34、输入 n 的值，计算并输出 1*1+2*2+3*3+4*4+5*5+...+n*n 的值。要求编写函数 f 求平方。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int    f(int x);
int n,sum;
printf("请输 n 值:");
scanf("%d",&n);
sum=f(n);
printf("%d\n",sum);
}
int f(int x)
{     int j,z=0;
for(j=1;j<=x;j++)
z=z+j*j;
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
return z;
}
```
35、计算并输出 1-200 之间不能被 3 整除的整数的和。
```
#include <stdio.h>
void main()
{     int i,sum=0;
for(i=1;i<=200;i++)
if(i%3!=0)
sum=sum+i;
printf("%d\n",sum);
}
```
36、输入 3 个学生 4 门课的成绩{(60,70,65,75)，(75,80,75,90),(95,75,90,65)},计算每个学生的总分和平均成绩并输出，结果保留一位小数。
```
#include <stdio.h>
void main()
{    int a[3][4]={{60,70,65,75},{75,80,75,90},{95,75,90,65}};
int i,j;
float average,sum=0.0;
printf("三个学生的总分和平均成绩依次为：\n");
for(i=0;i<3;i++)
{     sum=0.0;
for(j=0;j<4;j++)
sum=sum+a[i][j];
average=sum/4;
printf("%.1f,%.1f\n",sum,average);
}
}
```
37、输入一个华氏温度，输出摄氏温度，计算公式为 c=5/9*(F-32)。要求结果保留两位小数。
```
#include <stdio.h>
void main()
{    float    F,c;
printf(“请输入一个华氏温度:”);
scanf("%f",&F);
c=5.0/9*(F-32);
printf("%.2f\n",c);
}
```
38、输入任意三个数，按从大到小的顺序输出。
```
#include <stdio.h>
void main()
{    int a,b,c,t;
printf(“请输入任意三个数:”);
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
if(a<b)
{    t=a;
```
专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
a=b;
b=t;
}
if(a<c)
{      t=a;
a=c;
c=t;
}

if(b<c)
{    t=b;
b=c;
c=t;}
printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

39、用 1 元人民币兑换 5 分、2 分、1 分的硬币共 50 枚，每种硬币至少一枚，问共有多少种兑换方案？输出每一种方案中三种硬币的数量。

```
#include <stdio.h>
main()
{    float x=1.0;
float a=0.01,b=0.02,c=0.05;
int i,j,k;
int count=0;
printf(" 1 分,2 分,5 分张数依次为: \n");
for(i=1;i<100;i++)
for(j=1;j<50;j++)
for(k=1;k<20;k++)
if((i*a+j*b+k*c)==1&&i+j+k==50)
{printf(" %d %d %d\n",i,j,k);
count++; }
printf("共有%d 种方案\n",count);
}
```

40、从键盘输入圆的半径，计算并输出圆面积与周长，要求结果保留两位小数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int r;
float pi=3.14159;
float c,s;
printf(“请输入半径 r:”);
scanf("%d",&r);
s=pi*r*r;
c=2*pi*r;
printf("面积=%.2f,周长=%.2f\n",s,c);
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.315148.com

}
41、从键盘输入一个字符串，再输入两个正整数 m 和 n，输出字符串中从 m 开始，连续 n 个字符。例如，输入 abcdefg，2，3，输出 bcd。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{     int i,m,n;
char a[20];
printf("请输入字符串:");
gets(a);
n=strlen(a);
printf("请输入两个正整数:");
scanf("%d%d",&m,&n);
for(i=m-1;i<m+n-1;i++)
printf("%c",a[i]);
printf("\n");
}
```

42、输入一个不多于 5 位的正整数，判断它是几位数，并逆序输出各位数字。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int a,b,c,d,e;
long x;
printf( "请输入一个不多于 5 位的正整数:" );
scanf("%d",&x);
a=x/10000;
b=x%10000/1000;
c=x%1000/100;
d=x%100/10;
e=x%10;
if(a!=0)printf("它是 5 位数，%d,%d,%d,%d,%d\n",e,d,c,b,a);
else if(b!=0)printf("它是 4 位数，%d,%d,%d,%d\n",e,d,c,b);
else      if(c!=0)printf("它是 3 位数，%d,%d,%d\n",e,d,c);
else    if(d!=0)printf("它是 2 位数，%d,%d\n",e,d);
else      printf("它是 1 位数，%d\n",e);
}
```

43, 输出 Fibonacci 数列的前 40 项

```
#include <stdio.h>
void main()
{
int a[40]={1,1};
int i;
printf("%12d%12d",a[0],a[1]);
for(i=2;i<40;i++)
{
```

甘肃省水本网倾力呈现 www.515148.com

```
if(i%4==0)
printf(“\n”);
a[i]=a[i-1]+a[i-2];
printf(“%12d”,a[i]);
}
printf(“\n”);

}
```

44，判断某一年是否是闰年

```
#include <stdio.h>
void main ()
{
int year,leap;
printf(“请输入一个年份:”);
scanf(“%d”,&year);
if (year%4==0)
{
if (year%100==0)
{
if (year%400==0)
leap=1;
else
leap=0;
}
else leap=1;
}
else
leap=0;
if (leap)
printf(“%d is a leap year\n”,year);
else
printf(“%d is not a leap year\n”,year);
}
```

45，起泡法（选择法）对十个数排序

```
#include <stdio.h>
void main()
{
int i,j,t;
int a[10];
printf(“请输入 10 个数：\n”);
for(i=0;i<10;i++)
scanf(“%d”,&a[i]);
for(j=0;j<9;j++)
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
for(i=0;i<9-j;i++)
if(a[i]>a[i+1])
{
t=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=t;
}
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d  ",a[i]);
printf("\n");
}
```

46，判断某个数是否为素数.

```
#include <stdio.h>
#include<math.h>
void main()
{
int i,m;
float k;
printf("请输入一个正整数:");
scanf("%d",&m);
k=sqrt(m);
for(i=2;i<=k;i++)
if(m%i==0)break;
if(i>k)printf("%d is a prime number\n",m);
else printf("%d is not a prime number\n",m);
}
```

47,编程计算 1！+2！+3！+…+10 的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int i,j,sum1=1,sum=0;
for(i=1;i<=10;i++)
{
for(j=1;j<=i;j++)
sum1=sum1*j;
sum=sum+sum1;
}
printf("1!+2!+3!+…+10!=%ld\n",sum);
}
```

48，求以下数列前十五项的和：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13…。

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int n;
float a=2.0,sum=0.0,b=1.0,t;
for(n=1;n<=15;n++)
```

甘肃专升本网领刃呈现 www.515148.com

```
{    sum=sum+a/b;
t=a;
a=a+b;
b=t;
}
printf("%f\n",sum);
}
```

49，从键盘输入圆柱体高与底面半径，计算并输出圆柱体表面积与体积，要求结果保留两位小数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
int h,r;
float pi=3.14159,s,v;
printf(“请输入圆柱体半径 r 和高 h:”);
scanf("%d%d",&r,&h);
s=2*pi*r*r+2*pi*r*h;
v=pi*r*r*h;
printf("s=%.2f,v=%.2f\n",s,v); }
```

50,从键盘输入一个十进制整型数据，计算并输出其各位上数字之和（忽略正负号）。例如，输入 1234，输出 10；输入-1234，输出 10。

```
#include <stdio.h>
#include<math.h>
void main()
{int i1,i2,i3,i4,n,sum;
int a;
printf("请输入一个整数:");
scanf("%d",&a);
n=abs(a);
i1=n/1000;
i2=n%1000/100;
i3=n%100/10;
i4=n%10;
sum=i1+i2+i3+i4;
printf("sum=%d\n",sum); }
```

51,已知银行定期存款利率为 r=2.25%，输入存款本金 x、存款年数 n，输出本利之和 y=x(1+r)(1+r)...(1+r),共 n 个(1+r)。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
float x,y,r=0.0225;
int i,n;
printf("请输入存款本金 x 和存款年数 n:");
scanf("%f%d",&x,&n);
```

甘肃专升本网倾力呈现 www.515148.com

```
y=x;
for(i=1;i<=n;i++)
y=y*(1+r);
printf(“%f\n”,y);
}
```

52,编程判断输入的字符串是否为“回文”。所谓“回文”是指顺读和倒读都一样，如 abcba。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
int i,n;
char a[20];
printf(“请输入字符串:”);
gets(a);
n=strlen(a);
for(i=0;i<n;i++)
{
if(a[i]==a[n-i-1])
continue;
else
printf(“不是回文.\n”);break;
}
if(i>=n)
printf(“是回文.\n”);
}
```

53、编写程序，将用户输入的字符串中删除所有的数字，然后输出剩余的字符。

```
#include <stdio.h>
void main()
{    int i,j,n1;
char a[20];
printf(“请输入字符串:”);
gets(a);
n1=strlen(a);
for(i=0;i<n1;i++)
if((a[i]>=“0”&&a[i]<=“9”)==0)
printf(“%c”,a[i]);
printf(“\n”);
}
```

计算专升本网西力呈现 www.515148.com